

V M H - E c o M a p

方法論與 投資決策架構

Methodology & Investment Decision Framework

給業主、投資方、董事會與顧問 ——這套工具用了哪些理論架構與專業知識，以及哪些不是理論、是我們的設計判斷。

四種角色，各自關心的問題不一樣

時間有限的話，請直接翻到跟你角色相關的頁次。

業主

你會問的是

先做哪些案子？我的專業領域
有沒有被正確評估？

請看

P10-12 核心觀念與六類別
P18-21 三個模擬案的結果

投資方

你會問的是

這些數字可不可信？報酬怎麼
算出來的？

請看

P13-17 財務方法與越南特有陷
阱
P18-21 三案的報酬與風險

董事會

你會問的是

決策框架是什麼？怎麼確保數
字不被美化？

請看

P10-12 投資分類框架
P22-24 治理與誠實揭露

顧問

你會問的是

方法論依據？我要怎麼操作與
維護？

請看

全部，特別是
P6-9 盤點情報 P13-17 財務
P26 出處

如果只有五分鐘：看第 10 頁（同一座機房，兩種算法得到相反結論）與第 22 頁（哪些有出處、哪些是我們的假設）。

越南醫院市場的難處，不是機會太少，是機會太多而判準不一致

85 門可以獨立談的生意、60 項能力、29 個夥伴角色——沒有共同判準，每個人都會說自己的案子最該做。

1

機會分散

越南醫院市場可拆成 85 門能獨立談的生意，其中 40 門在越南幾乎還沒人做。機會不缺，缺的是排序。

2

性質不同

CT 影像有健保給付碼、機房沒有收入、HIS 被法規逼著上卻沒有付款來源——用同一套標準比較必然失真。

3

資訊不對稱

越南的稅務優惠、健保結算延遲、電價歸類、進項 VAT 不可扣抵——不熟的人會系統性低估成本。

4

決策要留痕

聯盟有多方參與，每一個「為什麼做／不做」都必須有可追溯的依據，不能靠會議上誰講話大聲。

所以我們做的不是一份簡報，是一套「判準」

六份可交付的檔案，每一份回答一個明確的問題，而且所有判斷都能追回到資料與出處。

六份檔案，各回答一個問題

序號就是使用順序。全部 v1.0，資料源只有一個。

1 主工具 越南醫院生態盤點

做不做 · 誰做 · 何時做
21 分頁 | 60 能力 | 85 商機

2 專案商模試算器 單一子專案划不划算

13 分頁 | 先選投資類別
三幣別 | BOQ 級成本

3 夥伴提案回覆表 候選夥伴有沒有能力

發 RFI 時附上
回收後填進 04 夥伴拼圖

4 使用手冊 每一頁怎麼看怎麼填

逐頁說明定義與公式邏輯
新人接手直接看它

5 聯盟夥伴說明會 對外招募與說明

38 頁簡報
含方法論附錄

6 重建與維護 SOP 工具本身怎麼維護

腳本地圖 | 四步重建
九條地雷 | 驗證清單

另有兩張一頁式懶人包（業主用、試算器用）與一張分頁關聯圖。

從市場機會到投資決策，中間有五道關

每一道關都有對應的分頁與判準，任何一案都能回溯它是怎麼被推進或擋下的。



第 4 道關是本簡報的重點

前三道是「有沒有機會、我們接不接得住」，判斷相對直觀。第 4 道「這一案划不划算」最容易出錯——因為多數人會直接套 NPV，而不同性質的投資根本不該用同一把尺。接下來三頁就在講這件事。

85 門生意不是列出來的，是三個軸相乘長出來的

先有方法、才有清單——所以清單可以被驗證、被更新、被挑戰。

C 軸 能力

醫院要「會」哪些事？

10 大領域 × 60 項能力
(D01 治理 … D10 商模)

A 軸 階段

什麼時候需要它？

Stage-Gate G0-G6
60 個月、20 個工作包

B 軸 法規

做到什麼程度才合格？

37 條門檻
(越南強制 11 + 國際標準 26)

三軸交會的每一格＝一門可以獨立談的生意。 85 門商機 × 60 項能力的對應關係寫成 16 矩陣（171 個✓）；每門生意的攻擊順位由「價值分（政府 35% + 臨床 30% + 商業 35%）× 準備度－缺口懲罰」自動算出，人不排序、公式排序。

方法論意義：因為清單是「長」出來的，所以有兩個可貴的副產品——白地商機（市場還沒人做、公式給 0 分的格子）會自己浮現而不是被忽略；能力地圖上「有生意、沒能力」的結構缺口（例如 L5 智慧應用層）也藏不住。

第二個分類軸：醫院生態的七層堆疊

族群分類（A-J）回答「這是哪一行」；層級分類回答「它站在誰上面、誰站在它上面」。

L7	商模金流層	支付、健保、保險、國際醫療、投資架構
L6	照護營運層	照護業態、供應鏈維運、品質與人才
L5	智慧應用層	AI 診斷、預測、自動化
L4	資料平台層	HIS/EMR、PACS、互通、資料中台
L3	臨床設備層	影像、檢驗、手術室、洗腎
L2	數位基礎層	機房 IDC、網路、資安、備援
L1	實體基礎層	土建、機電、潔淨、醫氣、電力
G	治理合規層	法規、登記、個資、認證——貫穿全部

為什麼要分層

- 夥伴找定位：你的專長在哪層，那層有哪些生意、上下層要靠誰
- 法規對時鐘：越南的法規本身就是一層一層生效的，每層有自己的進場時機
- 投資看依賴：L5 的生意沒有 L2 + L4 就落不了地——先後順序不是偏好，是結構

★ 分層立刻照出的結構缺口

L5 智慧應用層有 14 門生意、卻是 0 項能力——不是市場沒需求，是能力地圖還沒有格子。這是分層方法自己挖出來的發現。

市場情報的三條紀律：三時態、附出處、標信心

2026-08-15 完成整輪查證：85 門生意與 60 項能力全部有「過去→現在→未來」。

三時態

每門生意都寫滿三格：過去（2015-22 怎麼走到今天）、現在（2023-26 法規與市場實況）、未來（2026-30 已定案的時程）。只看「現在」會誤判——電子處方 2024 年看是自願、2025 年 10 月起是強制。

附出處

45 條來源全部附網址、優先官方文件（政府公報、衛生部、世銀、美國商務部）。估計值與統計值分開標示——「出境就醫 20 億美元」是衛生部估計，引用時必須註明，否則會被投資方挑戰。

標信心

每筆發現標 A / B / C：A = 有具名來源可查證、B = 承襲家族趨勢（本項無專屬數據）、C = 明確查不到。C 不是缺陷——「SPD 委外在越南沒有公開統計」本身就是「早期市場、要自建情報」的證據。

這些情報不是放在報告裡讓人翻——它們內嵌在工具中：能力總表與商機字典的每一列旁邊就是該項的深研提示與信心等級。

篩完之後怎麼打：五階段爭取方法

盤點工具負責「選哪門生意」；接下來的問題是「在某家醫院把它拿下來」——這也有方法，不靠運氣。

P0	鎖定目標	醫院作戰檔案＋資格審查（10 題快篩，預算或付款 0 分一票否決）＋標案雷達與資格文件庫	已有工具
P1	接觸探索	越南語拜訪包＋現勘清單（欄位直通試算器）＋MOU／會議紀錄模板	規劃中
P2	提案報價	中越提案書（含「依據 Căn cứ」章——把法規時鐘變成論證）＋報價工作簿（越南稅費與保證金內建）	規劃中
P3	談判簽約	審查閘門（十題否決制）＋合約條款庫＋聯盟分工協議（背對背，用層級模型當分工骨架）	規劃中
P4	交付執行	執行計畫＋RACI＋驗收標準庫（掛 QCVN／TCVN——驗收吵架時，引規範的那方贏）	規劃中

方法論的一貫性：財務判準（試算器）在 P2 回來當報價底稿；層級模型在 P3 變成聯盟分工表；情報紀律貫穿全程。

同一座機房，兩種算法，相反的結論

數字沒有造假，是問的問題不同。這是整份簡報最重要的一頁。

問「它賺多少」

機房不對外收費，收入端是 0、成本端是全額。用 NPV 算，分子（效益）歸給了建在它上面的其他專案，分母（成本）留在自己身上——結論必然是負的。

NPV -1.03 億

× 不建議

問「不做的話要多花多少」

不自建就得向 FPT / Viettel 承租。自建十年總持有成本 1.04 億、外租 1.19 億——差額就是這座機房為公司省下的真實現金。

Δ TCO +1,439 萬

○ 建議自建 · 4.0 年回收

這不是我們自己的說法——MIT Sloan（Weill & Aral）的實證研究

46%

基礎建設佔企業 IT 支出的比重，四類投資之首

最難

原文用語：事前最難做成本正當化（most difficult to cost-justify in advance）的一類

55% / 37%

績效前段班 vs 後段班，放在基礎建設的支出比重

六種投資類別，各有各的尺

不是每一類投資都該用 NPV 論斷——這是財務教科書的立場，不是為了讓某個案子好看而發明的說法。

A 營收型

自己就能向外部付款者收費

NPV / MIRR / PI

例：CT 影像中心

B 使能型

不收費，但別的專案要靠它才能做

ΔTCO 現值 / 單位服務成本

例：IDC 機房、院區網路

C 法規強制型

不做就不能營業

最低合規成本 / 不做的代價

例：EMR 分級驗收、個資合規

D 降本型

收入不變，但某筆既有支出消失

成本節省 NPV

例：無片化省底片、能源優化

E 汰換維持型

不換就停擺，沒得選

生命週期成本 / 停機風險

例：UPS 電池、球管、伺服器

F 策略布局型

為了未來機會與參考案例

分階段關卡 / 選擇權價值

例：第一家旗艦醫院 HIS

★ B 使能型有一道硬門檻：承載專案數必須 ≥ 2 。只服務單一專案的「平台」，本質上是那個專案的成本，不是平台——工具會直接擋下來。

怎麼決定屬於哪一類？四題就定了

試算器內建「01B 類別判斷精靈」分頁，下拉回答四題即推薦類別、說明理由、列出下一步，並與目前的選擇比對。

Q1

有沒有錢從「聯盟外部」進來？

算得準 $\Rightarrow$ A 營收型
算不準 $\Rightarrow$ F 策略布局型
沒有 $\Rightarrow$ 往下

Q2

不做的話會發生什麼？

別的專案做不成 $\Rightarrow$ 往 Q3
會被罰或停業 $\Rightarrow$ C 法規強制
某筆支出繼續花 $\Rightarrow$ 往 Q4
營運會中斷 $\Rightarrow$ E 汰換維持

Q3

承載幾個其他專案？

$\geq 2 \Rightarrow$ B 使能型
 $< 2 \Rightarrow \triangle$ 不應獨立立案

Q4

不做的話營運會不會停擺？

會停擺（沒得選） $\Rightarrow$ E
還能撐（有得選） $\Rightarrow$ D

精靈防得住什麼、防不住什麼

它防得住「不小心分錯」，防不住「刻意分錯」。唯一的硬門檻是承載專案數 ≥ 2 ，其餘靠填的人誠實回答。

所以我們讓它留痕跡

若有人繞過精靈直接改類別，設定頁會跳出 $\triangle$ 不一致，並要求到假設來源分頁寫下理由。這是留痕，不是上鎖。

財務模型的骨架：業界標準的無槓桿自由現金流

不是自己發明的公式。營收 → EBITDA → 折舊 → EBIT → 所得稅 → NOPAT → +折舊 -資本支出 -營運資金 = FCFF。

營收 Revenue	健保與自費分開（單價與收現速度都不同）
- 營運成本	變動成本隨服務量爬坡縮放，固定成本不動；逐列設年成長率
= EBITDA	折舊前營業利益
- 折舊攤提 D&A	依越南 Circular 45/2013 法定年限，逐項計算；置換資產重新起算
= EBIT	
- 所得稅	內建免稅期起算規則與 5 年虧損扣抵；免稅期間不消耗扣抵額度
= NOPAT	稅後營業淨利
+折舊 -資本支出 -營運資金變動	+ 期末殘值回收
= FCFF 自由現金流	折現後得到 NPV、MIRR、PI、ROIC、折現回收期

一個容易被做錯的地方

稅要用「**EBIT × 稅率**」的未槓桿稅負，不能用損益表上的實際稅額。

因為利息稅盾已經包含在 WACC 的 $K_d \times (1-t)$ 裡，兩邊都算就會高估價值。這是投資銀行等級模型的基本紀律。

主要報酬指標用 MIRR

IRR 隱含假設所有期中現金流都以 IRR 本身再投資——對高報酬專案極不現實；而且對正負交替的現金流可能有兩個解。

本模型允許每個成本分項設「置換年」（球管第 5 年、UPS 電池與伺服器第 6 年），正是會產生多重解的型態。

折現率不是隨手填的數字——它比任何一筆成本估算都更能左右結論

用 CAPM 推算：無風險利率 + $\beta \times$ 成熟市場風險溢酬 + 國家風險溢酬，再與稅後債務成本加權。

無風險利率 R_f

4.54%

越南 10 年期公債殖利率
tradingeconomics.com (2026-08-12)

成熟市場 ERP

4.23%

Damodaran 2026-01：S&P 500 隱含 ERP
扣除美國自身違約價差 0.23%

越南國家風險溢酬 CRP

3.90%

Damodaran 2026-01：Ba2 評等、違約價差 2.56%
再依股債波動比約 1.52 倍放大

有槓桿 Beta

Hamada

$\beta_L = \beta_U \times [1 + (1-t) \times D/E]$
醫院 0.55 / 醫材 0.83 / 電腦服務 0.92

三個模擬案實際算出來的折現率

CT 影像中心

11.5%

IDC 機房

10.8%

HIS / EMR

12.0%

兩件必須先講清楚的事

① 折現率必須與投資方書面談定。

同一份模型用 10% 和 13% 會得到相反的結論。工具已內建 $\pm 2pp$ 的敏感度表，可當場示範。

② 幣別一致性原則（Damodaran）：

現金流與折現率必須同幣別；3-10 年預測不可直接用即期匯率外推。本模型採單一幣別建模、最後才換算。

越南特有的四個財務陷阱——不熟的人會系統性低估

這四項全部內建在工具的設定頁，不是寫死的常數，可依在地顧問的確認結果調整。

進項 VAT 不可扣抵

越南醫療檢查治療服務屬 VAT 「免稅 (exempt)」而非零稅率 (VAT Law 48/2024 第 5 條第 10 款)。免稅代表進項 VAT 不可退還，必須全額資本化。

► 漏掉這一項，CAPEX 會少估 5-10%。工具在成本頁設有「不可扣抵稅費佔比」檢查點，低於 4% 就是算錯了。

社會化醫療優惠稅率

PwC 明載：教育、醫療等社會化領域享有「整個專案存續期間」的 10% 稅率，另有免稅 4 年+減半 5 年。免稅期自「首次獲利年」起算。

► 用 20% 標準稅率算會低估報酬；但資格認定須由在地稅務顧問確認，下檔情境應改回 20% 測試。

健保應收帳款延遲

2025 年 8 月報導：胡志明市各醫院被健保懸置未結算的費用近 2,500 十億越盾，橫跨兩年，醫院須依健保法第 32 條請求社保墊付。

► 不能套用一般的 30-60 天假設。工具把健保應收與自費應收分開設定，CT 案用 150 / 5 天。

利潤匯回限制

有累積虧損的企業不得匯出利潤，即使當年度獲利 (Circular 186/2010 + Decree 252/2026)。匯出前 7 個工作天須通知稅務機關。

► 早期虧損會直接卡住資金回台。股權價值應以「可實際匯回的現金流」評估，不是帳面 FCFE。

折舊年限亦依越南 Circular 45/2013/TT-BTC 法定區間：建物 25-50 年、醫療設備 6-15 年、電腦設備 3-8 年、軟體 3-8 年。若適用長期免稅，宜取上限拉長折舊。

三個工具回答三個不同的問題

不是把數字算出來就結束——更重要的是知道哪個變數最致命，以及世界比預期差的時候會怎樣。

情境分析

如果整個世界比預期差，會怎樣？

保守／基準／樂觀三組假設同時切換：服務量、單價、營運成本、資本支出、折現率。保守情境是送投資決策時真正要看的那一欄。

龍捲風圖

哪一個變數最致命，該優先查證或談判？

一次只變動一個變數（ $\pm 15\%$ ，折現率 $\pm 1pp$ ），依影響幅度由大到小排序。★應在跑任何複雜模擬之前先做——它告訴你該把查證力氣花在哪裡。

損益兩平

至少要做到多少才不虧？

反解出 $NPV = 0$ 所需的單價與服務量調整幅度，以及 EBITDA 兩平的年服務量。若兩平量高於規劃滿載量的 70%，代表幾乎沒有容錯空間。

以 IDC 機房案為例，龍捲風圖排出來的前三名是：

① 營運成本

電價歸類（Circular 60/2025）可讓電費升 45-55%

② 資本支出

把示意值換成正式報價就能大幅收斂

③ 折現率 WACC

須先與投資方談定口徑

三個模擬案：同一個模型、三種類別、三種答案

金額單位＝千元新台幣。每一筆數字都對得上越南 2025-2026 的公開資料，逐筆列在各檔的假設來源分頁。

	A 醫院 · CT 影像中心	A 醫院 · IDC 機房	B 醫院 · HIS / EMR
投資類別	A 營收型	B 使能型 ★	F 策略布局型
折現率 WACC	11.5%	10.8%	12.0%
投資總額 CAPEX	43,334	43,642	41,020
NPV 淨現值	+13,050	-102,691（不適用）	-25,766
MIRR	13.1%	—	0.9%
ΔTCO（外租-自建）	—	+14,388	—
回收期／承載專案數	7.8 年	4.0 年 / 7 個	未回收
自建單位成本 vs 市價	—	59%	—
自動判讀	△ 可行但偏慢	○ 建議自建	分階段關卡

※ 金額為規劃用示意值，用來示範模型如何運作；正式評估前每一筆都須以廠商報價或越南在地工程估算取代。

CT 影像中心：三案中唯一「做一件收一件」的題目

因為影像檢查有明確的健保給付碼與自費市場，收入邏輯成立，所以用 NPV / MIRR 這把尺是對的。

CAPEX

43,334

43 個 BOQ 分項
不可扣抵稅費佔 7.7%

NPV

+13,050

MIRR 13.1% > WACC 11.5%
PI 1.30

折現回收期

7.8 年

偏長，須確認合約年限涵蓋

判讀

△ 可行但偏慢

下一步：取得三家原廠正式報價

兩個要盯住的剪刀差

單價年漲 1.5% vs 人力成本年漲 8%

單價被壓抑不是保守估計，是有依據的：衛生部 Decision 313/QĐ-BYT 的 PACS 無片化給付價，平均比有片價低 5.9%、CT 32 排非顯影更低 8.7%。任何以「單價每年漲 3-5%」為前提的版本都應視為過度樂觀。十年下來，這個差距會吃掉相當大一塊利潤——這也是本模型不用「毛利率固定」簡化算法的原因。

獲利的最大單一變數不是服務量

是自費比例。

基準假設自費 25%（單價約健保價的 1.55 倍）。若醫院客層無法支撐自費，把它調到 10% 重算，NPV 會明顯縮水。
談判時的意涵：不能只談量，要同時談客層。並在合約中納入保底檢查量（min-volume guarantee），把量的風險與醫院共同承擔——因為量價同時 - 15% 就會轉負。

IDC 機房：用對尺之後，它是三案中回收最快的一個

比較範圍刻意只含機房設施——院區網路、伺服器、資安設備自建外租都要買，算進來比較會失真。

自建十年 TCO

104,212

建置 43,642 + 十年營運現值

外租十年 TCO

118,600

24 櫃 × US\$1,600 / 月 + 額外成本

ΔTCO 差額

+14,388

= 使能型投資的真實淨現值

簡單回收期

4.0 年

建置費 4 年就把自己付掉

自建為什麼會比較便宜？三個結構性原因

- ① 代管商的報價含它自己的毛利與風險溢酬，自建等於把這塊留下來。
- ② 人力可與院內既有 IT 共用值班（3 FTE 增額 vs 獨立編制 8-9 FTE）——這是最大的成本優勢。
- ③ 越南代管市場 CAGR 28.7%、占用率已 >90%，外租價格未來只會漲不會跌。

三個會翻轉結論的變數，必須先確認

- ① 電價歸類：Circular 60/2025 把商業資料中心改列 ≥ 22kV 商業電價，綜合電費升 45-55%。院內自用是否比照，須向 EVN 書面確認。
- ② 人力共用：若院方不同意，營運成本會增加約一倍。
- ③ 外租實際報價：本案用市場中段價估算，應以實際詢價取代。

除了錢，還有三件在醫院場景權重很高、但難以完全量化的事

資料落地

PDPL 91/2025 下病歷與影像屬敏感個資，跨境傳輸須報公安部——放院內可省掉整套合規義務

臨床延遲

PACS 影像調閱與手術室即時系統對延遲敏感，院內承載有結構性優勢

現場處置

院內數分鐘到場 vs 依賴 remote hands 合約

HIS / EMR：數字不好看，但這是分類問題，不是案子問題

單一家醫院的 HIS 合約，收入天花板被越南的付款結構鎖死。所以它該用階段關卡評估，不是 NPV。

矛盾在哪裡

需求是被法規逼出來的：衛生部要求醫院 2025 年 10 月前完成電子病歷。
但付款來源還沒建立：越南醫療服務價格至今只含人工與直接成本、未含 IT。更值得警惕的是——第一個把 IT 納入給付的案例（Decision 313/QĐ-BYT 白梅醫院 PACS 無片化），公告價反而比原本低 5.9%。

收入端已經頂到天花板，不是還沒努力

基準每床每月 1,680 元新台幣，500 床五年合約總額約 41bn VND——
已落在越南一級醫院 IT 投資區間（10.5-40bn VND）的上緣。
換句話說，把價格再往上調並不是可行解，那會直接談不成。

真正的解在「複製」，而且金額很具體

成本明細中的在地化 371 萬、資料移轉 220 萬、導入服務 436 萬、教育訓練 136 萬——合計約 1,053 萬屬一次性投入，複製到第 2、第 3 家醫院時可攤薄六成以上。所以不要用一家醫院的合約去論證這門生意，要用「三年內拿下 3-5 家、共用同一平台」的路線去論證。

因為是策略布局型，決策方式也要跟著改：不要一次核定全額

第一期約 30%

門診上線＋院方書面驗收，且取得可對外引用的案例授權

第二期約 40%

住院與檢驗上線，且已有第 2 家醫院進入正式議約

第三期約 30%

全院無紙化驗收，且第 2 家合約簽訂

怎麼確保數字不被美化？四道機制

分類框架很好用，也很好濫用——把不划算的案子改標成「使能型」，數字就會變好看。所以要有防線。

1

硬門檻

B 使能型必須承載 ≥ 2 個專案，工具的結論公式會直接擋下：「⚠ 不應獨立立案（承載專案數不足 2）」，並建議把成本併入它服務的那個專案。

▶ 機器擋，不靠人的自律

2

雙向比對

判斷精靈的推薦與設定頁的實際選擇會互相比對。若有人繞過精靈直接改類別，設定頁會跳出 ⚠ 不一致，並要求到假設來源分頁寫下理由。

▶ 留痕，不上鎖

3

假設登錄

每一筆金額與比率都要在假設來源分頁登錄出處、狀態（實績／報價／法規／推測）、日期與負責人。工具會統計「推測」的數量。

▶ 只要還有一筆是「推測」，就不能送投資決策

4

證據壓力

主工具中，凡商業判斷為「立即推進 Go」但證據成熟度仍是「推測」的項目，整列自動轉紅底。目前 22 個 Go 全部是紅的——這是刻意的。

▶ 紅色不是錯誤，是待辦

這四道防線防得住「不小心分錯」與「悄悄改掉」，防不住「刻意串通造假」——後者是治理與稽核的責任，不是試算表的責任。

哪些有出處，哪些是我們的設計判斷

這一頁請務必看——對外引用時，右邊那一欄不能當成有出處的東西。

✓ 有明確出處，可對外引用

- ✓ Weill & Aral 的四分類與 46% / 55% / 37% 等數據
- ✓ CFA 對強制型、汰換型專案的評估原則
- ✓ Gartner TCO 差異法與 TBM Council 分攤方法
- ✓ CAPM、Hamada 公式、FCFF、MIRR、終值三法
- ✓ Damodaran 2026 的越南 CRP 3.90%、ERP 4.23%
- ✓ 越南全部法規的條號與生效日期
- ✓ Uptime Tier、NFPA、IEC 80001 等工程標準

△ 我們的設計判斷，是待確認的假設

- △ 六類別的「組合方式」——骨架有據，拼法是設計，沒有一篇文獻長這樣
- △ 判斷精靈的四題順序，是走查路徑不是公認決策樹
- △ 各種門檻值：回收期 7 年、承載專案數 ≥ 2 、稅費佔比 4%
- △ 主工具攻擊優先分的權重 0.45 / 0.35 / 0.2 與評分定錨規則
- △ 三個模擬案的所有金額（規劃用示意值，不是報價）
- △ Damodaran 的 Beta 為美國樣本，新興市場版未能取得

一句話：財務方法與投資分類這兩層站得住，可以拿去跟投資方談；門檻值與權重那一層是待各位確認的假設，不要當定論。它們全部放在工具的黃色可編輯格，就是為了讓各位能推翻。

送交投資決策前的十項檢查

工具的決策摘要頁最下方就印著這十項。全部打勾之前，任何一案都不該進董事會。

1 每一筆資本支出都已用廠商正式報價或工程估算取代示意值，並登錄來源與日期

2 關稅與進項 VAT 已確認：醫材 HS 9022 適用 MFN 0%（須附有效 C/O）；醫療服務免 VAT ⇒ 進項不可扣抵、必須資本化

3 稅務優惠資格已由越南在地稅務顧問書面確認（社會化醫療 10%、免稅期起算年、虧損扣抵 5 年）

4 折現率已與投資方書面談定——同一份模型用不同折現率會得到相反的結論

5 越南醫材／軟體註冊路徑與時程已由法規顧問確認

6 營運成本已含在地人力、維保合約、耗材與電力，且薪資年成長率不為 0

7 收入單價已核對越南健保公告費率與自費市場行情（注意無片化給付價反而較低）

8 健保應收天數已依實際結算經驗設定，並在保守情境測試過

9 龍捲風圖排序第一的變數，已有對應的合約條款或查證計畫

10 獨立驗證單位已複核本模型

目前三個模擬案的狀態：全部十項皆未完成——它們是示範模型，不是可送審的投資案。

四種角色，各自需要做的一件事

工具已經備好清單，但有些事只有各位能決定。

業主

確認 IDC 機房的三個關鍵變數

向 EVN 確認院內自用機房的電價歸類、與院方談定 IT 人力共用值班、取得 FPT / Viettel 的實際代管報價。這三項會直接決定 ΔTCO 的大小。

投資方

談定折現率的口徑

07 分頁已用 CAPM 推好（含越南國家風險溢酬 3.90%），但必須書面確認。同時請確認 MIRR 的再投資率假設是否符合貴方的資金報酬水準。

董事會

核定投資分類的治理規則

確認六類別框架可作為聯盟的投資決策依據，並核定「B 使能型須承載 ≥ 2 個專案」等門檻值。另請指定獨立驗證單位。

顧問

把示意值換成報價，並清空「推測」

取得三家原廠報價、完成越南稅務優惠的資格確認、逐筆更新假設來源分頁，直到「推測」的統計數字歸零。

這四件事完成後，三個模擬案就能重跑一次，屆時的數字才是可以拿來做投資決策的數字。

出處清單

以下每一條都可在網路上查證原文。

投資治理與分類

sloanreview.mit.edu — Generating Premium Returns on Your IT Investments | cisr.mit.edu — Digital Requires More Infrastructure | analystnotes.com — CFA 資本預算專案分類 | gartner.com — Run, Grow and Transform ; TCO Framework | tbmcouncil.org — Allocation Methods | anderson.ucla.edu — IT Investments as Real Options | people.bu.edu — Amram & Kulatilaka, Real Options View of Infrastructure

財務方法

pages.stern.nyu.edu — Damodaran, Country Risk Premiums / Betas by Sector (2026-01) | aswathdamodaran.blogspot.com — Currency Choices in Valuation | corporatefinanceinstitute.com — FCFF vs FCFE ; MIRR Guide | wallstreetprep.com — Terminal Value | edbodmer.com — Tornado Diagrams | financialmodelling.forvismazars.com — DSCR / LLCR

越南法規

pwc.com — Viet Nam Pocket Tax Book | taxsummaries.pwc.com — Vietnam Corporate Tax | thuvienphapluat.vn — Law 48/2024/QH15 on VAT | accaglobal.com — Circular 45/2013/TT-BTC 折舊年限 | vietnam-briefing.com — Tax Incentives ; Profit Repatriation | arcusenergyasia.com — 越南電價

產業與工程

encoradvisors.com — Data Center Colocation Pricing 2026 | cushmanwakefield.com — Vietnam Data Centre Costs | irecruit.co — Data Center Staffing Ratios | blockimaging.com / amberusa.com / prizmedimaging.com — CT 設備與球管行情 | leadglasspro.com — 鉛屏蔽 | meddeviceguide.com — 越南醫材註冊 | journal.uptimeinstitute.com

查證原則：凡查無公開資料者，工具一律在假設來源分頁標明「查無公開報價」並附替代推估基準，不編造精確數字。

一句話總結

我們不是在說服各位這些案子好，
是在說明我們用什麼方法判斷好壞。

方法有據

投資分類與財務算法都可回溯到公開的學術
與業界標準

假設透明

哪些是查證過的、哪些是我們的判斷，逐項
標示

隨時可推翻

所有門檻值與權重都在可編輯格，改了全檔
即時重算

立場：由越南主導，結合越南在地醫療與產業夥伴，導入台灣的醫院營運與系統整合經驗以及國際成熟技術，
建立一座可由越南長期營運、維護並向外複製的現代化示範醫院。